

Отчет по Лабораторной работе №1
По теме
“Исследование видимых траекторий движения планет
Солнечной системы”

Работа выполнена студентами:

Суворов Роман Михайлович

Щеткин Дмитрий Сергеевич

Пальчук Герман Андреевич

Петелин Иван Андреевич

Содержание

Отчет Суворова Романа Михайловича.....	3
Отчет Щеткина Дмитрия Сергеевича.....	7
Отчет Пальчука Германа Андреевича.....	11
Отчет Петелина Ивана Андреевича.....	15

Отчет Суворова Романа Михайловича

Цель: Организовать и провести вычислительные эксперименты для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы.

Оборудование: Персональный компьютер, компилятор Visual Studio Code, библиотека PIL.

Математическая модель:

$$228 * \sin(0.009 * x) - 149 * \sin(0.017 * x)$$

$$228 * \cos(0.009 * x) - 149 * \cos(0.017 * x)$$

$$2871 * \sin(0.0002 * x) - 149 * \sin(0.0172 * x)$$

$$2871 * \cos(0.0002 * x) - 149 * \cos(0.0172 * x)$$

$$108 * \sin(0.028 * x) - 149 * \sin(0.017 * x)$$

$$108 * \cos(0.028 * x) - 149 * \cos(0.017 * x)$$

$$1429 * \sin(0.0005 * x) - 778 * \sin(0.0014 * x)$$

$$1429 * \cos(0.0005 * x) - 778 * \cos(0.0014 * x)$$

Обозначение переменных:

Имя	Смысл	Тип
we	Входная переменная	integer
hg	Входная переменная	integer
years	Входная переменная	float
start_x1	Входная переменная	integer
start_x2	Входная переменная	integer
start_x3	Входная переменная	integer
start_x4	Входная переменная	integer
step_x1	Входная переменная	integer
step_x1	Входная переменная	integer
step_x2	Входная переменная	integer
step_x3	Входная переменная	integer
step_x4	Входная переменная	integer
x	Аргумент цикла	integer

Код программы:

Используем данные библиотек

```
1 from PIL import Image, ImageColor, ImageDraw
2 import math
3
```

Параметры экрана и деление экрана на 4 части

```
we = 1000
hg = 1000

image = Image.new("RGB", (we, hg))
draw = ImageDraw.Draw(image)

draw.rectangle((0, 0, we, hg), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb(("white"))) # значения экрана

# центральные линии стрелочки x, y
draw.line((we * 0.5, 0, we * 0.5, we), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((0, hg * 0.5, hg, hg * 0.5), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb("black"))
```

Формула для вычисления траектории движения Марса относительно Земли
(остальные траектории вычисляются соответственно)

```
### Земля - Марс
draw.text((20, 20), "Earth Mars", fill = ("#000000"))
draw.rectangle((15, 15, 85, 35), outline = ("#000000"))
def siny1(x):
    return ((228 * math.sin(0.009 * x) -
            149 * math.sin(0.017 * x)) *
            0.5 + 0.25 * hg)
def cosx1(x):
    return ((228 * math.cos(0.009 * x) -
            149 * math.cos(0.017 * x)) *
            0.5 + 0.25 * we)
```

Вывод траектории движения Марса относительно Земли в виде рисунка
(остальные траектории вычисляются соответственно)

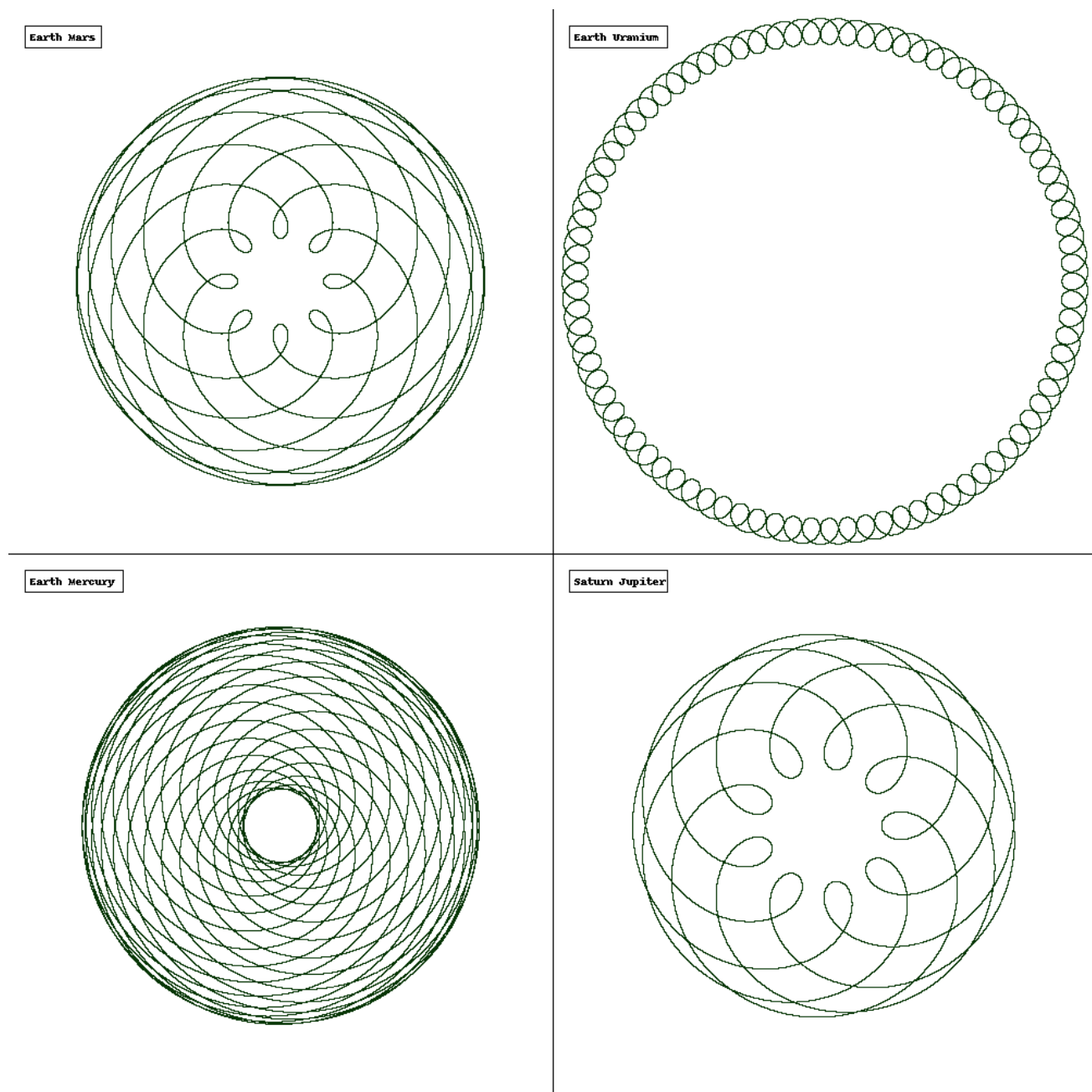
```
82 # 1
83 start_x1 = 247
84 x = start_x1
85 step_x1 = 1
86
87 points1 = [] # ху для Земли - Марса
88
89
90 while x < (years + start_x1):
91     points1.append(Point(cosx1(x), siny1(x)))
92     x += step_x1
93
94 print("Рисуется (Земля - Марс)")
95
96 for point in points1:
97     draw.point((point.x, point.y), fill =
98         ImageColor.getcolor("#073606", "RGB"))
99
```

Сохранение и открытие получившегося рисунка

```
image.save("траектория движений планет.png", "png")
image.show("траектория движений планет.png")
```

Результат выполнения работы:

Результат работы кода при введенных переменных “years” = 5000



Анализ результатов вычисления:

С помощью формул $x = r_1 \cos(w_1 t + \varphi) - r_2 \cos(w_2 t + \varphi)$; $y = r_1 \sin(w_1 t + \varphi) - r_2 \sin(w_2 t + \varphi)$ можно вычислить траекторию движения одних планет относительно других планет.

Вывод: Мы организовали и провели вычислительные эксперименты для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы.

Отчет Щеткина Дмитрия Сергеевича

Цель: Организовать и провести вычислительные эксперименты для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы.

Оборудование: Персональный компьютер, компилятор Visual Studio Code, библиотека PIL.

Математическая модель:

$$228 * \sin(0.009 * x) - 149 * \sin(0.017 * x)$$

$$228 * \cos(0.009 * x) - 149 * \cos(0.017 * x)$$

$$2871 * \sin(0.0002 * x) - 149 * \sin(0.0172 * x)$$

$$2871 * \cos(0.0002 * x) - 149 * \cos(0.0172 * x)$$

$$108 * \sin(0.028 * x) - 149 * \sin(0.017 * x)$$

$$108 * \cos(0.028 * x) - 149 * \cos(0.017 * x)$$

$$1429 * \sin(0.0005 * x) - 778 * \sin(0.0014 * x)$$

$$1429 * \cos(0.0005 * x) - 778 * \cos(0.0014 * x)$$

Обозначение переменных:

Имя	Смысл	Тип
we	Входная переменная	integer
hg	Входная переменная	integer
years	Входная переменная	float
start_x1	Входная переменная	integer
start_x2	Входная переменная	integer
start_x3	Входная переменная	integer
start_x4	Входная переменная	integer
step_x1	Входная переменная	integer
step_x1	Входная переменная	integer
step_x2	Входная переменная	integer
step_x3	Входная переменная	integer
step_x4	Входная переменная	integer
x	Аргумент цикла	integer

Код программы:

Используем данные библиотек

```
1 from PIL import Image, ImageColor, ImageDraw
2 import math
3
```

Параметры экрана и деление экрана на 4 части

```
we = 1000
hg = 1000

image = Image.new("RGB", (we, hg))
draw = ImageDraw.Draw(image)

draw.rectangle((0, 0, we, hg), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb(("white"))) # значения экрана

# центральные линии стрелочки x, y
draw.line((we * 0.5, 0, we * 0.5, we), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((0, hg * 0.5, hg, hg * 0.5), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb("black"))
```


Формула для вычисления траектории движения Марса относительно Земли
(остальные траектории вычисляются соответственно)

```
### Земля - Марс
draw.text((20, 20), "Earth Mars", fill = ("#000000"))
draw.rectangle((15, 15, 85, 35), outline = ("#000000"))
def siny1(x):
    return ((228 * math.sin(0.009 * x) -
            149 * math.sin(0.017 * x)) *
            0.5 + 0.25 * hg)
def cosx1(x):
    return ((228 * math.cos(0.009 * x) -
            149 * math.cos(0.017 * x)) *
            0.5 + 0.25 * we)
```

Вывод траектории движения Марса относительно Земли в виде рисунка
(остальные траектории вычисляются соответственно)

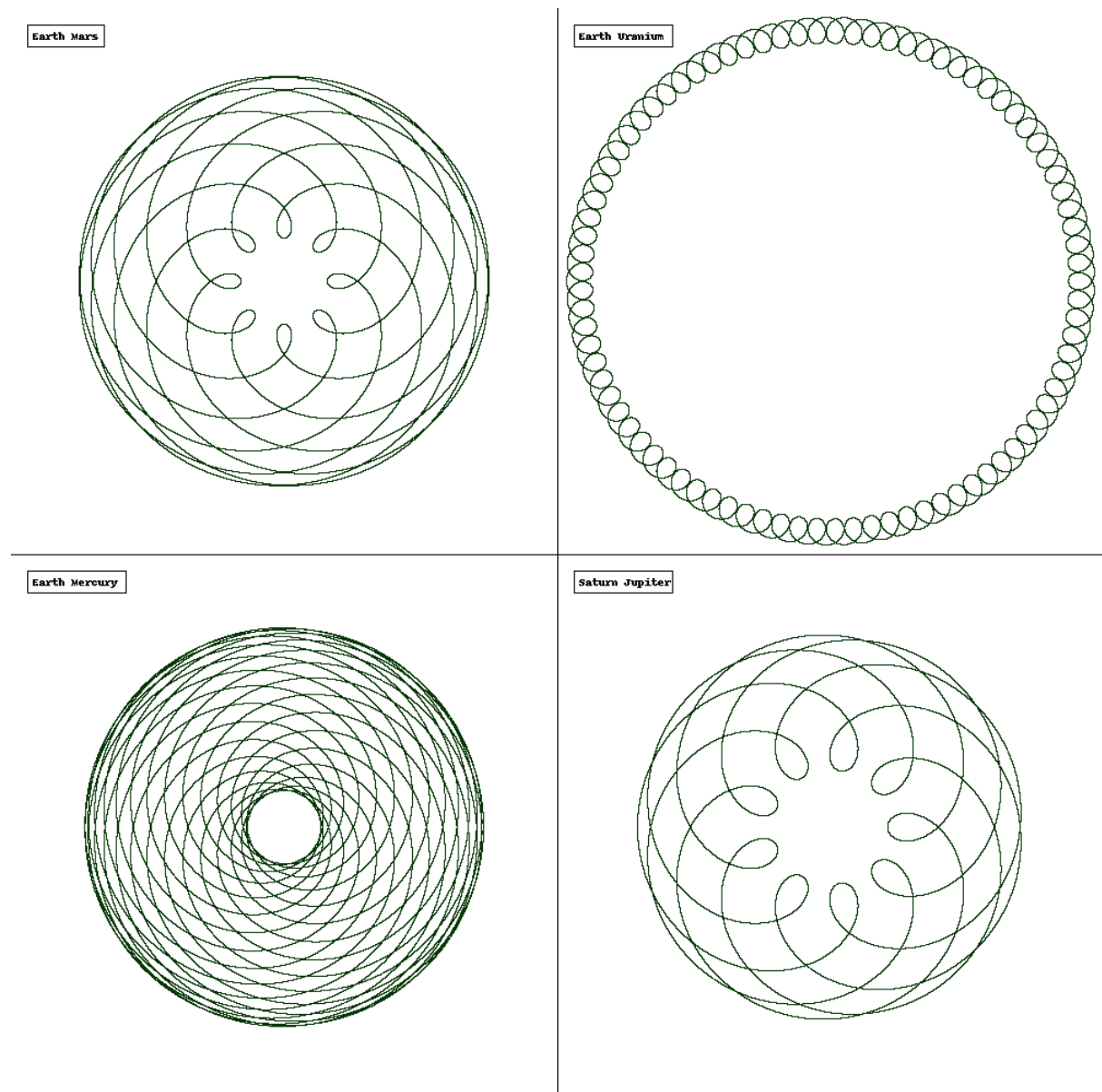
```
82 # 1
83 start_x1 = 247
84 x = start_x1
85 step_x1 = 1
86
87 points1 = [] # ху для Земли - Марса
88
89
90 while x < (years + start_x1):
91     points1.append(Point(cosx1(x), siny1(x)))
92     x += step_x1
93
94 print("Рисуется (Земля - Марс)")
95
96 for point in points1:
97     draw.point((point.x, point.y), fill =
98         ImageColor.getcolor("#073606", "RGB"))
99
```

Сохранение и открытие получившегося рисунка

```
image.save("траектория движений планет.png", "png")
image.show("траектория движений планет.png")
```

Результат выполнения работы:

Результат работы кода при введенных переменных “years” = 5000



Анализ результатов вычисления:

С помощью формул $x = r_1 \cos(w_1 t + \varphi) - r_2 \cos(w_2 t + \varphi)$; $y = r_1 \sin(w_1 t + \varphi) - r_2 \sin(w_2 t + \varphi)$ можно вычислить траекторию движения одних планет относительно других планет.

Вывод: Мы организовали и провели вычислительные эксперименты для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы.

Отчет Пальчука Германа Андреевича

Цель: Организовать и провести вычислительные эксперименты для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы.

Оборудование: Персональный компьютер, компилятор Visual Studio Code, библиотека PIL.

Математическая модель:

$$228 * \sin(0.009 * x) - 149 * \sin(0.017 * x)$$

$$228 * \cos(0.009 * x) - 149 * \cos(0.017 * x)$$

$$2871 * \sin(0.0002 * x) - 149 * \sin(0.0172 * x)$$

$$2871 * \cos(0.0002 * x) - 149 * \cos(0.0172 * x)$$

$$108 * \sin(0.028 * x) - 149 * \sin(0.017 * x)$$

$$108 * \cos(0.028 * x) - 149 * \cos(0.017 * x)$$

$$1429 * \sin(0.0005 * x) - 778 * \sin(0.0014 * x)$$

$$1429 * \cos(0.0005 * x) - 778 * \cos(0.0014 * x)$$

Обозначение переменных:

Имя	Смысл	Тип
we	Входная переменная	integer
hg	Входная переменная	integer
years	Входная переменная	float
start_x1	Входная переменная	integer
start_x2	Входная переменная	integer
start_x3	Входная переменная	integer
start_x4	Входная переменная	integer
step_x1	Входная переменная	integer
step_x1	Входная переменная	integer
step_x2	Входная переменная	integer
step_x3	Входная переменная	integer
step_x4	Входная переменная	integer
x	Аргумент цикла	integer

Код программы:

Используем данные библиотек

```
1  from PIL import Image, ImageColor, ImageDraw
2  import math
3
```

Параметры экрана и деление экрана на 4 части

```
we = 1000
hg = 1000

image = Image.new("RGB", (we, hg))
draw = ImageDraw.Draw(image)

draw.rectangle((0, 0, we, hg), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb(("white"))) # значения экрана

# центральные линии стрелочки x, y
draw.line((we * 0.5, 0, we * 0.5, we), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((0, hg * 0.5, hg, hg * 0.5), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb("black"))
```

Формула для вычисления траектории движения Марса относительно Земли
(остальные траектории вычисляются соответственно)

```
### Земля - Марс
draw.text((20, 20), "Earth Mars", fill = ("#000000"))
draw.rectangle((15, 15, 85, 35), outline = ("#000000"))
def siny1(x):
    return ((228 * math.sin(0.009 * x) -
            149 * math.sin(0.017 * x)) *
            0.5 + 0.25 * hg)
def cosx1(x):
    return ((228 * math.cos(0.009 * x) -
            149 * math.cos(0.017 * x)) *
            0.5 + 0.25 * we)
```

Вывод траектории движения Марса относительно Земли в виде рисунка
(остальные траектории вычисляются соответственно)

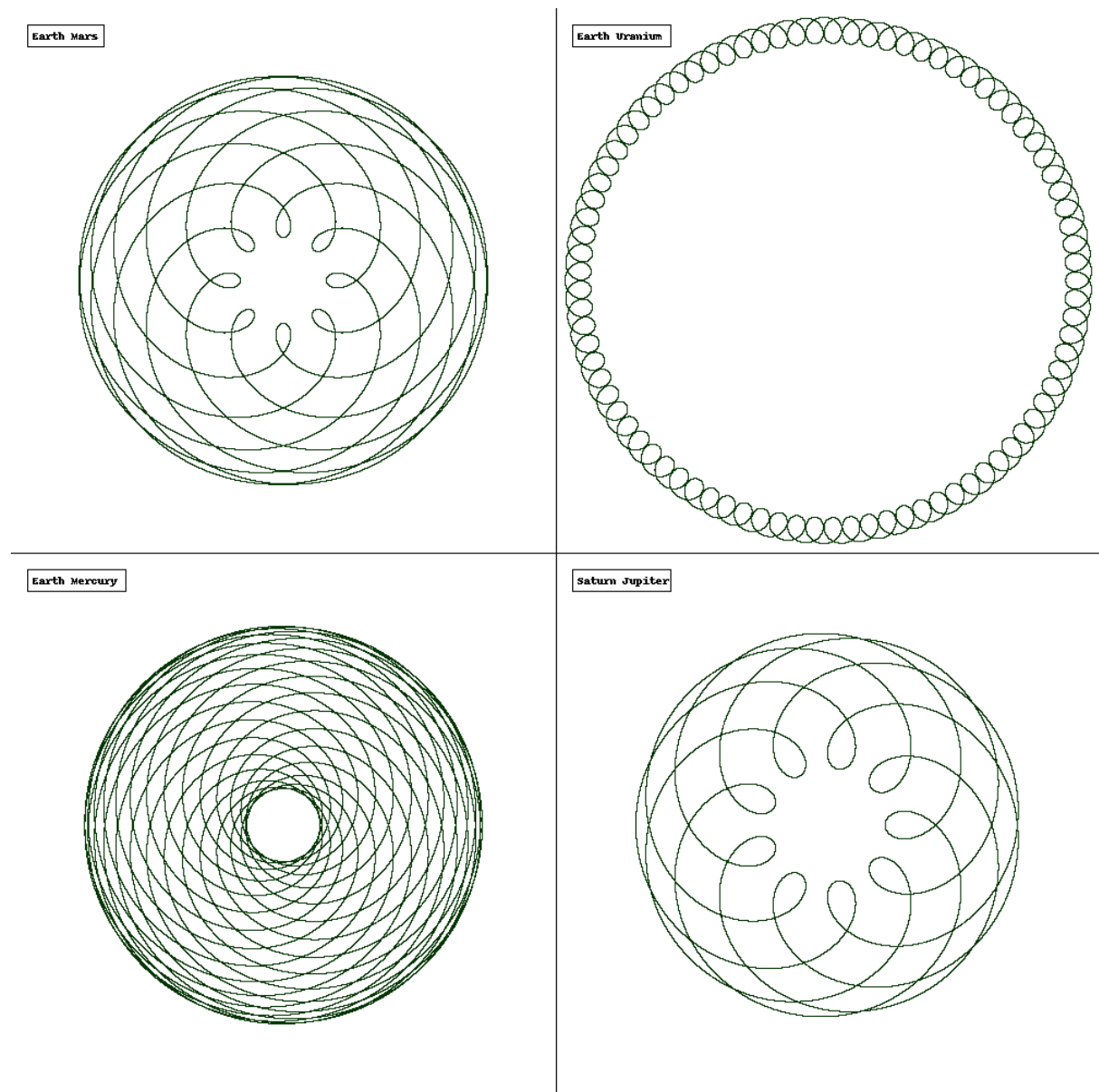
```
82 # 1
83 start_x1 = 247
84 x = start_x1
85 step_x1 = 1
86
87 points1 = [] # ху для Земли - Марса
88
89
90 while x < (years + start_x1):
91     points1.append(Point(cosx1(x), siny1(x)))
92     x += step_x1
93
94 print("Рисуется (Земля - Марс)")
95
96 for point in points1:
97     draw.point((point.x, point.y), fill =
98         ImageColor.getcolor("#073606", "RGB"))
99
```

Сохранение и открытие получившегося рисунка

```
image.save("траектория движений планет.png", "png")
image.show("траектория движений планет.png")
```

Результат выполнения работы:

Результат работы кода при введенных переменных “years” = 5000



Анализ результатов вычисления:

С помощью формул $x = r_1 \cos(w_1 t + \varphi) - r_2 \cos(w_2 t + \varphi)$; $y = r_1 \sin(w_1 t + \varphi) - r_2 \sin(w_2 t + \varphi)$ можно вычислить траекторию движения одних планет относительно других планет.

Вывод: Мы организовали и провели вычислительные эксперименты для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы.

Отчет Петелена Ивана Андреевича

Цель: Организовать и провести вычислительные эксперименты для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы.

Оборудование: Персональный компьютер, компилятор Visual Studio Code, библиотека PIL.

Математическая модель:

$$228 * \sin(0.009 * x) - 149 * \sin(0.017 * x)$$

$$228 * \cos(0.009 * x) - 149 * \cos(0.017 * x)$$

$$2871 * \sin(0.0002 * x) - 149 * \sin(0.0172 * x)$$

$$2871 * \cos(0.0002 * x) - 149 * \cos(0.0172 * x)$$

$$108 * \sin(0.028 * x) - 149 * \sin(0.017 * x)$$

$$108 * \cos(0.028 * x) - 149 * \cos(0.017 * x)$$

$$1429 * \sin(0.0005 * x) - 778 * \sin(0.0014 * x)$$

$$1429 * \cos(0.0005 * x) - 778 * \cos(0.0014 * x)$$

Обозначение переменных:

Имя	Смысл	Тип
we	Входная переменная	integer
hg	Входная переменная	integer
years	Входная переменная	float
start_x1	Входная переменная	integer
start_x2	Входная переменная	integer
start_x3	Входная переменная	integer
start_x4	Входная переменная	integer
step_x1	Входная переменная	integer
step_x1	Входная переменная	integer
step_x2	Входная переменная	integer
step_x3	Входная переменная	integer
step_x4	Входная переменная	integer
x	Аргумент цикла	integer

Код программы:

Используем данные библиотек

```
1 from PIL import Image, ImageColor, ImageDraw
2 import math
3
```

Параметры экрана и деление экрана на 4 части

```
we = 1000
hg = 1000

image = Image.new("RGB", (we, hg))
draw = ImageDraw.Draw(image)

draw.rectangle((0, 0, we, hg), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb(("white"))) # значения экрана

# центральные линии стрелочки x, y
draw.line((we * 0.5, 0, we * 0.5, we), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((0, hg * 0.5, hg, hg * 0.5), fill =
| | | | | ImageColor.getrgb("black"))
```


Формула для вычисления траектории движения Марса относительно Земли
(остальные траектории вычисляются соответственно)

```
### Земля - Марс
draw.text((20, 20), "Earth Mars", fill = ("#000000"))
draw.rectangle((15, 15, 85, 35), outline = ("#000000"))
def siny1(x):
    return ((228 * math.sin(0.009 * x) -
            149 * math.sin(0.017 * x)) *
            0.5 + 0.25 * hg)
def cosx1(x):
    return ((228 * math.cos(0.009 * x) -
            149 * math.cos(0.017 * x)) *
            0.5 + 0.25 * we)
```

Вывод траектории движения Марса относительно Земли в виде рисунка
(остальные траектории вычисляются соответственно)

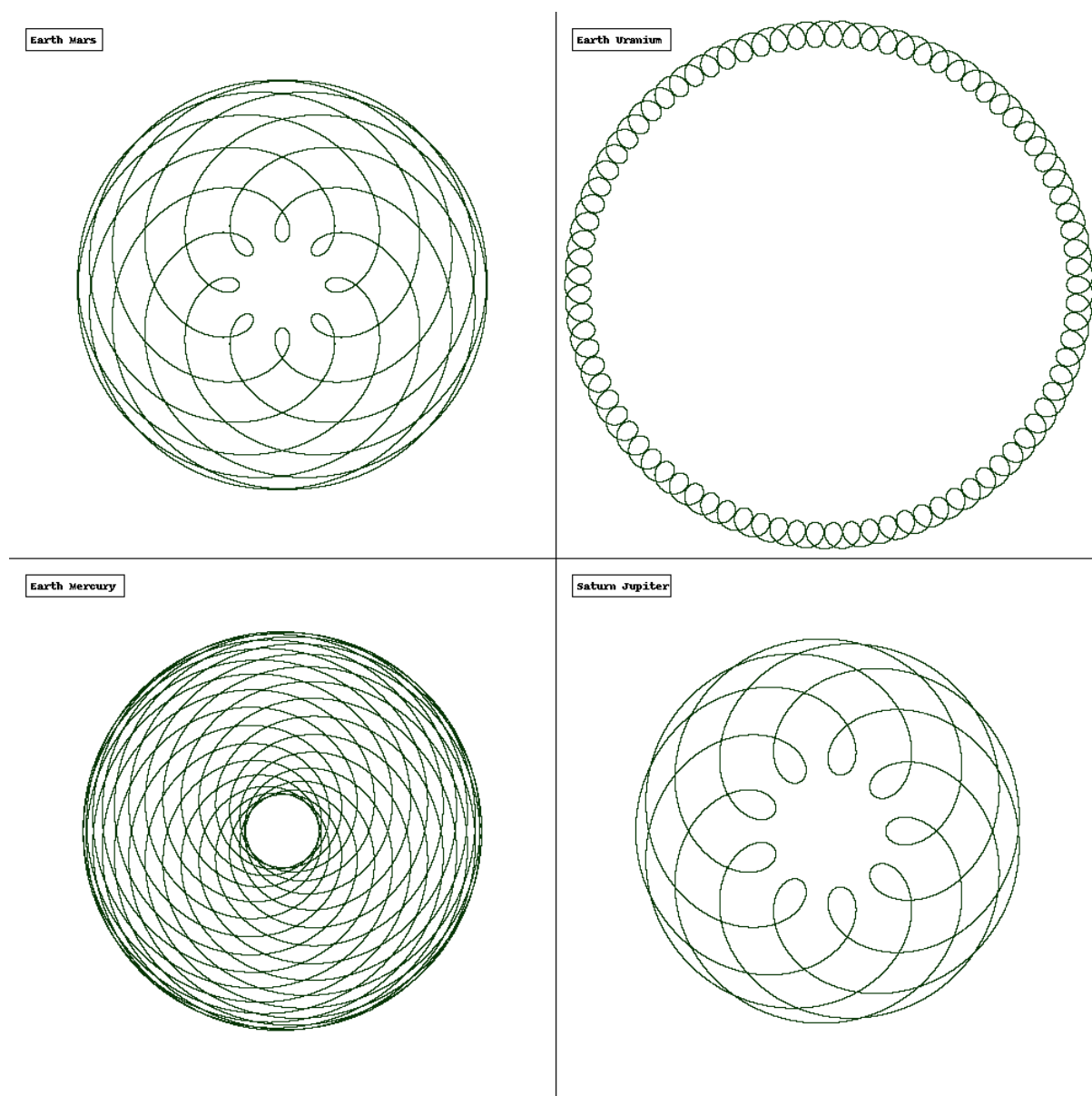
```
82 # 1
83 start_x1 = 247
84 x = start_x1
85 step_x1 = 1
86
87 points1 = [] # ху для Земли - Марса
88
89
90 while x < (years + start_x1):
91     points1.append(Point(cosx1(x), siny1(x)))
92     x += step_x1
93
94 print("Рисуется (Земля - Марс)")
95
96 for point in points1:
97     draw.point((point.x, point.y), fill =
98         ImageColor.getcolor("#073606", "RGB"))
99
```

Сохранение и открытие получившегося рисунка

```
image.save("траектория движений планет.png", "png")
image.show("траектория движений планет.png")
```

Результат выполнения работы:

Результат работы кода при введенных переменных “years” = 5000



Анализ результатов вычисления:

С помощью формул $x = r_1 \cos(w_1 t + \varphi) - r_2 \cos(w_2 t + \varphi)$; $y = r_1 \sin(w_1 t + \varphi) - r_2 \sin(w_2 t + \varphi)$ можно вычислить траекторию движения одних планет относительно других планет.

Вывод: Мы организовали и провели вычислительные эксперименты для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы.